

République du Sénégal



Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Université Alioune DIOP de Bambey



UFR Sciences Appliquées et Technologies de l'Information et de la
Communication (SATIC)

Département Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)

Master professionnelle

Systèmes D'Information (S.I)

TP1 : Automatisation de l'installation d'un serveur Web Apache

Encadrant(s) :

par :

Dr S. S. M. BABOU

Présenté

Adama Seck

Année académique 2025-2026

Contexte

Ce travail pratique a été réalisé dans le cadre de la formation DEVASC. L'objectif était de configurer Ansible sur la machine virtuelle DEVASC, de vérifier les communications avec un serveur web local simulé, puis de créer des playbooks Ansible pour automatiser l'installation et la configuration personnalisée d'un serveur Apache.

Partie 1 – Lancement de la machine virtuelle DEVASC

La machine virtuelle DEVASC a été démarrée conformément aux instructions du TP. Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée.

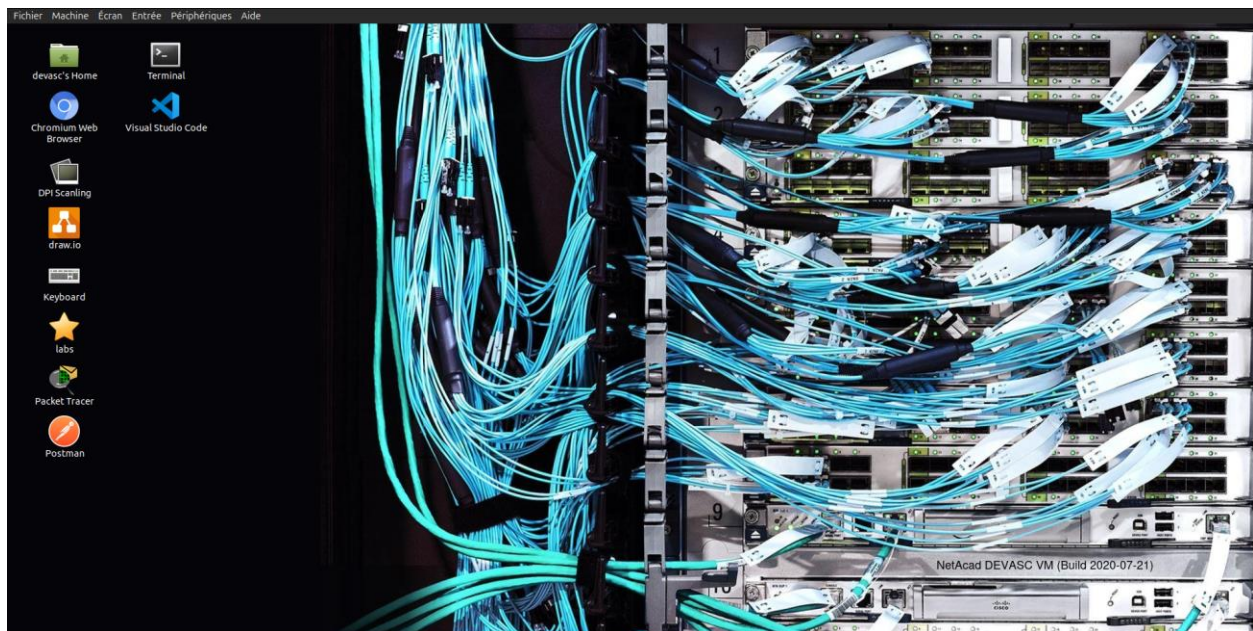


Figure 1: Vue du bureau de la VM DEVASC après connexion

Partie 2 – Configuration d'Ansible

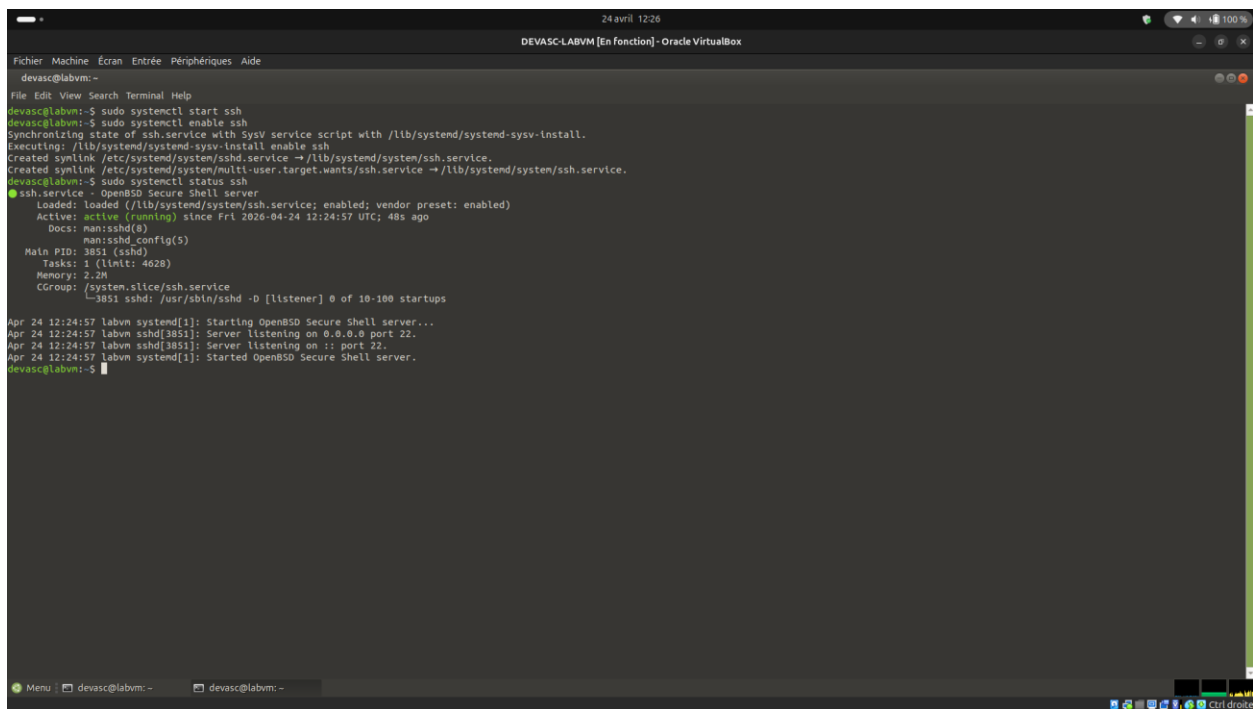
Un terminal a été ouvert dans la VM.

Étape 2 : Activation du serveur SSH

Le serveur SSH était désactivé par défaut. Il a été activé avec les commandes suivantes :

```
bash
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl status ssh
```

Résultat : le service SSH est actif (*active (running)*).



```
24 avril 12:26
DEVASC-LABVM [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
devasc@labvm:~$ sudo systemctl start ssh
devasc@labvm:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /lib/systemd/system/ssh.service.
devasc@labvm:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2020-04-24 12:24:57 UTC; 48s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
  Main PID: 3851 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4028)
   Memory: 2.2M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─3851 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Apr 24 12:24:57 labvm systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Apr 24 12:24:57 labvm sshd[3851]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Apr 24 12:24:57 labvm sshd[3851]: Server listening on :: port 22.
Apr 24 12:24:57 labvm systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
devasc@labvm:~$
```

Figure 2: Sortie de `systemctl status ssh`

Étape 3 : Ouverture du répertoire Ansible dans VS Code

VS Code a été lancé (code) et le dossier `/labs/devnet-src/ansible` a été ouvert. Le sous-dossier `ansible-apache` est visible dans l'explorateur.

Étape 4 : Modification du fichier `hosts`

Le fichier `ansible-apache/hosts` a été modifié comme suit :

[webserver]

192.0.2.3 ansible_ssh_user=devasc ansible_ssh_pass=Cisco123!

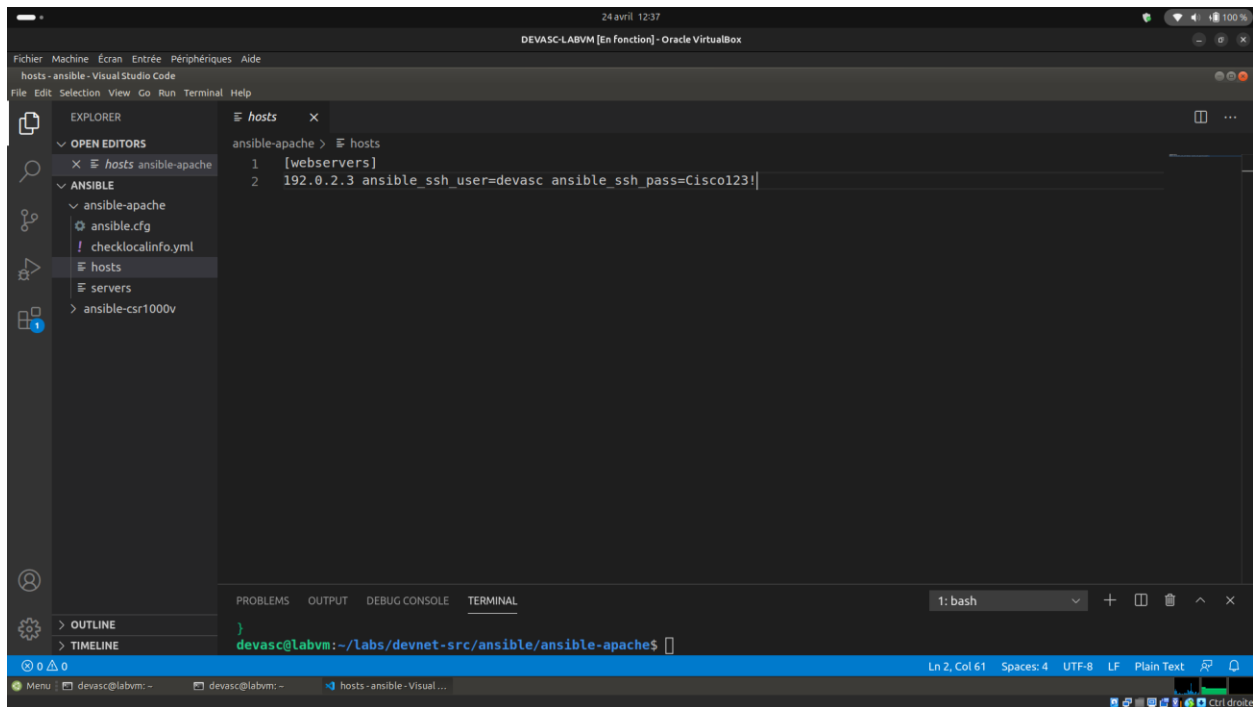


Figure 3: Contenu du fichier hosts après modification.

Étape 5 : Modification du fichier ansible.cfg

Le fichier ansible-apache/ansible.cfg a été configuré ainsi :

```
[defaults]
inventory=./hosts
host_key_checking=False
retry_files_enabled=False
```

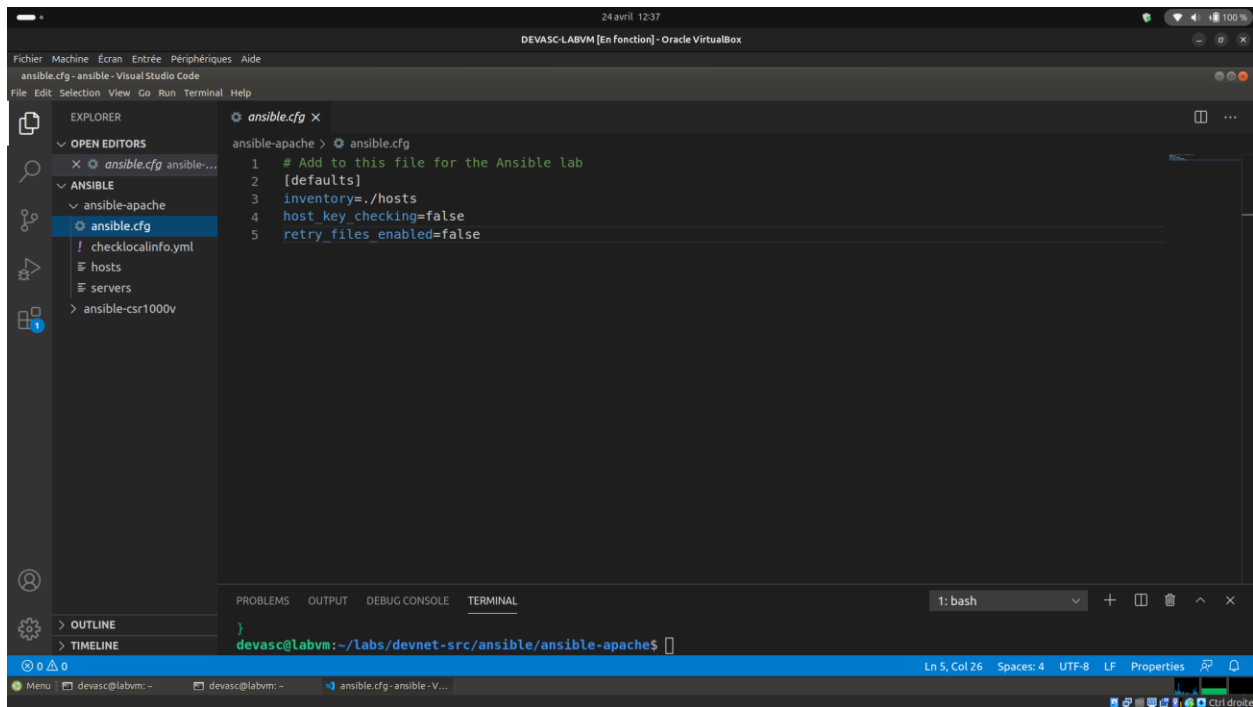


Figure 4: Contenu du fichier ansible.cfg

Partie 3 – Vérification des communications avec le serveur web local

Étape 1 : Module ping

Depuis le dossier ansible-apache, la commande suivante a été exécutée :

```
ansible webservers -m ping
```

Résultat attendu et obtenu :

```
192.0.2.3 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

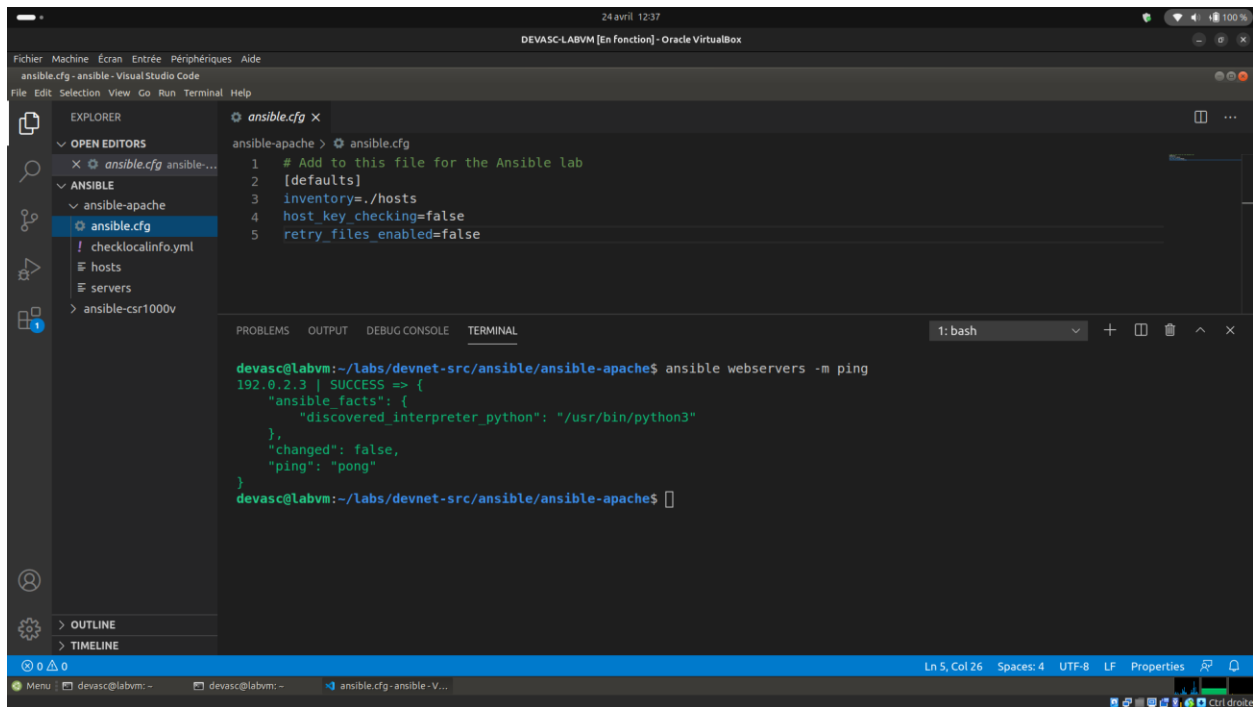


Figure 5: Résultat de la commande `ansible webserver -m ping`

Étape 2 : Module command

Test avec la commande `echo` :

```
ansible webserver -m command -a "/bin/echo hello world"
```

Résultat :

```
192.0.2.3 | CHANGED | rc=0 >>
hello world
```

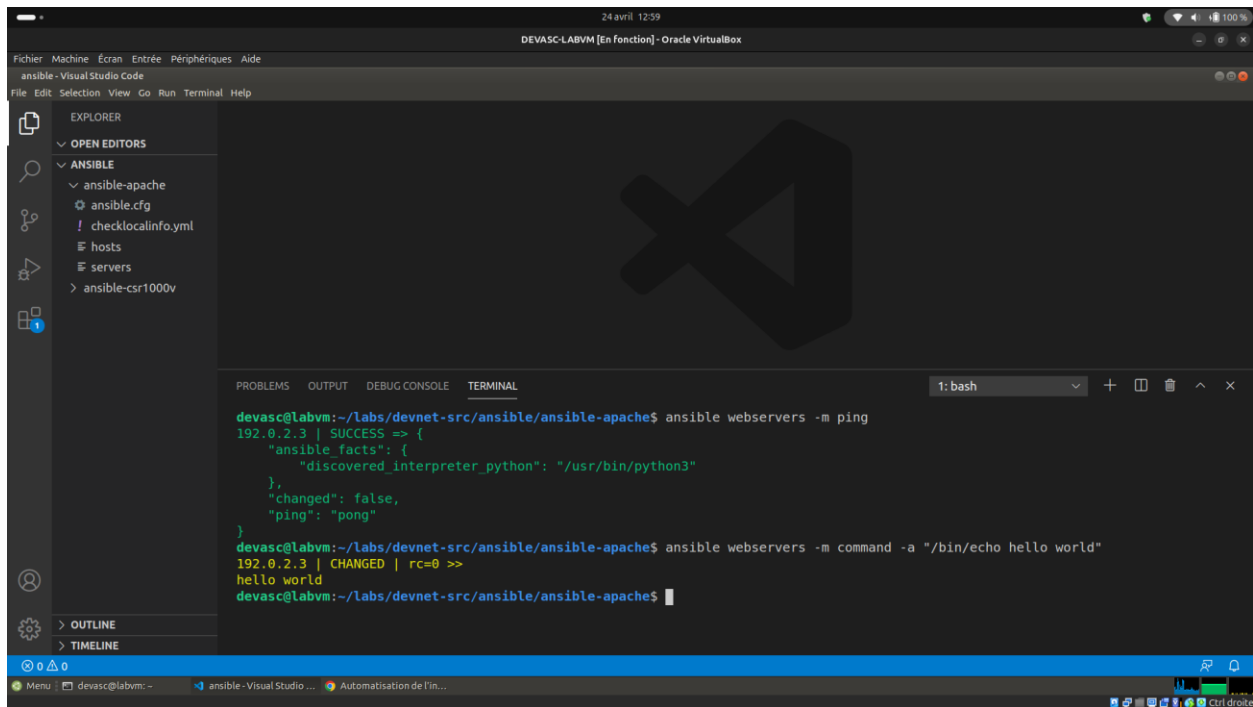


Figure 6: Résultat de la commande echo via Ansible

Partie 4 – Création des playbooks Ansible pour l’installation d’Apache

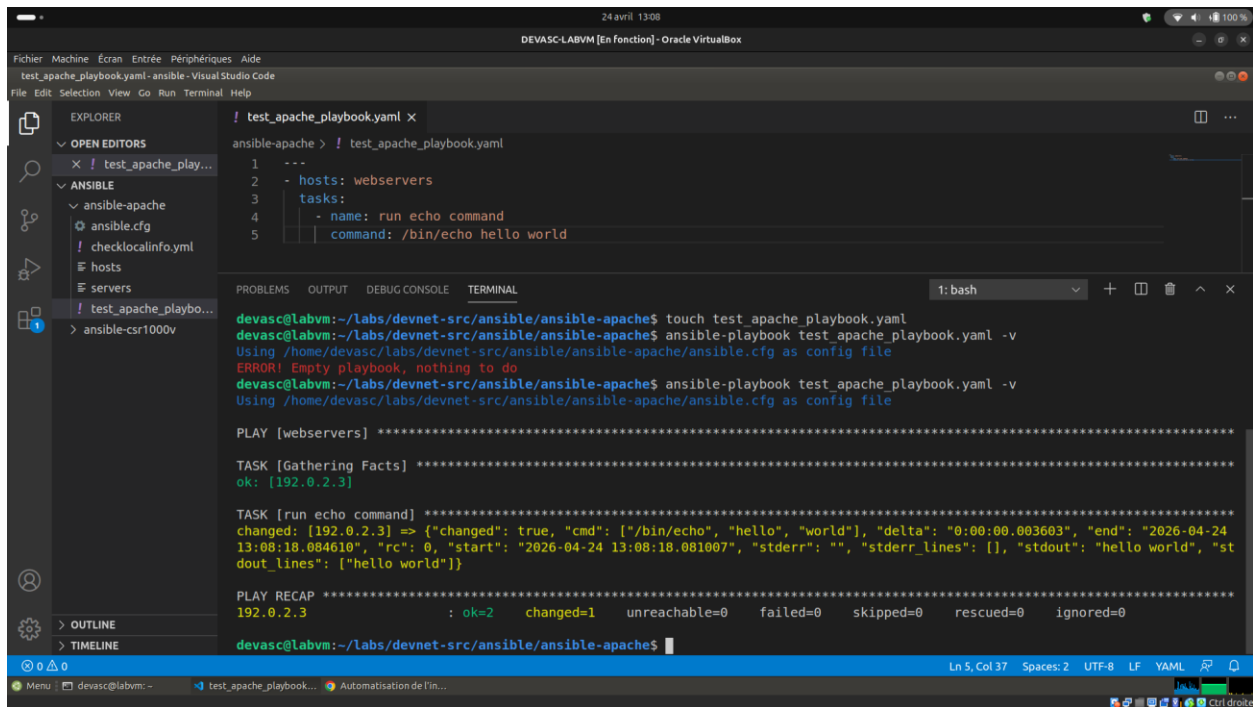
Étape 1 : Playbook de test test_apache_playbook.yaml

Fichier créé :

```
---
- hosts: webserver
  tasks:
    - name: run echo command
      command: /bin/echo hello world
```

Étape 2 : Exécution du playbook de test

```
ansible-playbook test_apache_playbook.yaml -v
```



```
24 avril 13:08
DEVASC-LABVM [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
test_apache_playbook.yaml - ansible - Visual Studio Code
File Edit Selection View Go Run Terminal Help

EXPLORER
  OPEN EDITORS
    ! test_apache_play...
  ANSIBLE
    ansible-apache
    ansible.cfg
    checklocalinfo.yml
    hosts
    servers
    ! test_apache_playbo...
    > ansible-csr1000v

! test_apache_playbook.yaml x
ansible-apache > ! test_apache_playbook.yaml
1 ---
2 - hosts: webserver
3   tasks:
4     - name: run echo command
5       command: /bin/echo hello world

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
1: bash
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache$ touch test_apache_playbook.yaml
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache$ ansible-playbook test_apache_playbook.yaml -v
Using /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache/ansible.cfg as config file
ERROR! Empty playbook, nothing to do
devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache$ ansible-playbook test_apache_playbook.yaml -v
Using /home/devasc/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache/ansible.cfg as config file

PLAY [webserver] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.0.2.3]

TASK [run echo command] *****
changed: [192.0.2.3] => {"changed": true, "cmd": ["/bin/echo", "hello", "world"], "delta": "0:00:00.003603", "end": "2026-04-24 13:08:18.084610", "rc": 0, "start": "2026-04-24 13:08:18.081007", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "hello world", "stdout_lines": ["hello world"]}

PLAY RECAP *****
192.0.2.3 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

devasc@labvm:~/labs/devnet-src/ansible/ansible-apache$
```

Figure 7: Sortie complète du playbook de test

Étape 3 : Playbook d'installation `install_apache_playbook.yaml`

Fichier créé :

```
---
- hosts: webserver
  become: yes
  tasks:
    - name: INSTALL APACHE2
      apt:
        name: apache2
        update_cache: yes
        state: latest
    - name: ENABLED MOD_REWRITE
      apache2_module:
        name: rewrite
        state: present
      notify:
        - RESTART APACHE2
  handlers:
    - name: RESTART APACHE2
      service:
        name: apache2
        state: restarted
```

Étape 5 : Exécution du playbook d'installation

`ansible-playbook install_apache_playbook.yaml -v`

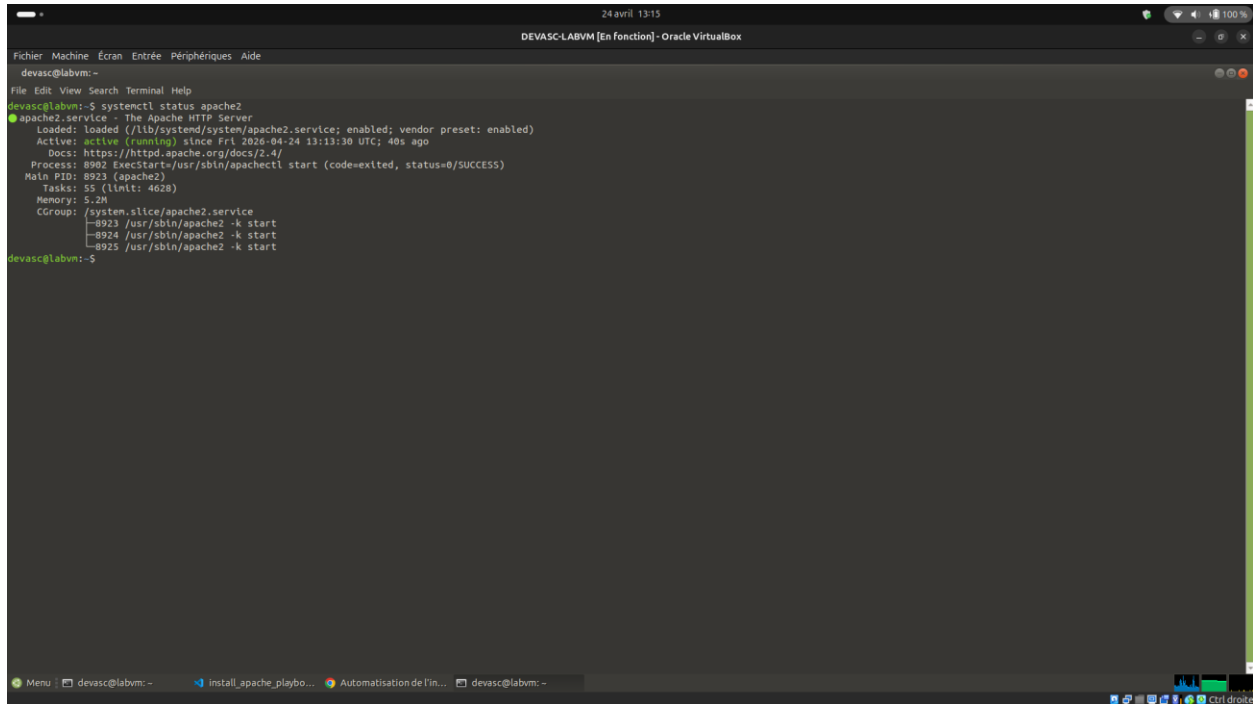
Étape 6 : Vérification de l'installation d'Apache

Commande de vérification :

```
systemctl status apache2
```

Résultat : active (running).

Test navigateur : Ouverture de Chromium et saisie de `http://192.0.2.3`. La page par défaut d'Apache2 s'affiche.



```
24 avril 13:15
DEVASC-LABVM [En fonction] - Oracle VirtualBox

Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
devasc@labvm:~$
File Edit View Search Terminal Help
devasc@labvm:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-04-24 13:13:30 UTC; 40s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 8902 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 8923 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4028)
     Memory: 5.2M
        CGroup: /system.slice/apache2.service
                └─8923 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─8924 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─8925 /usr/sbin/apache2 -k start

devasc@labvm:~$
```

Figure 8: Status de apache apres execution du playbook avec succès.

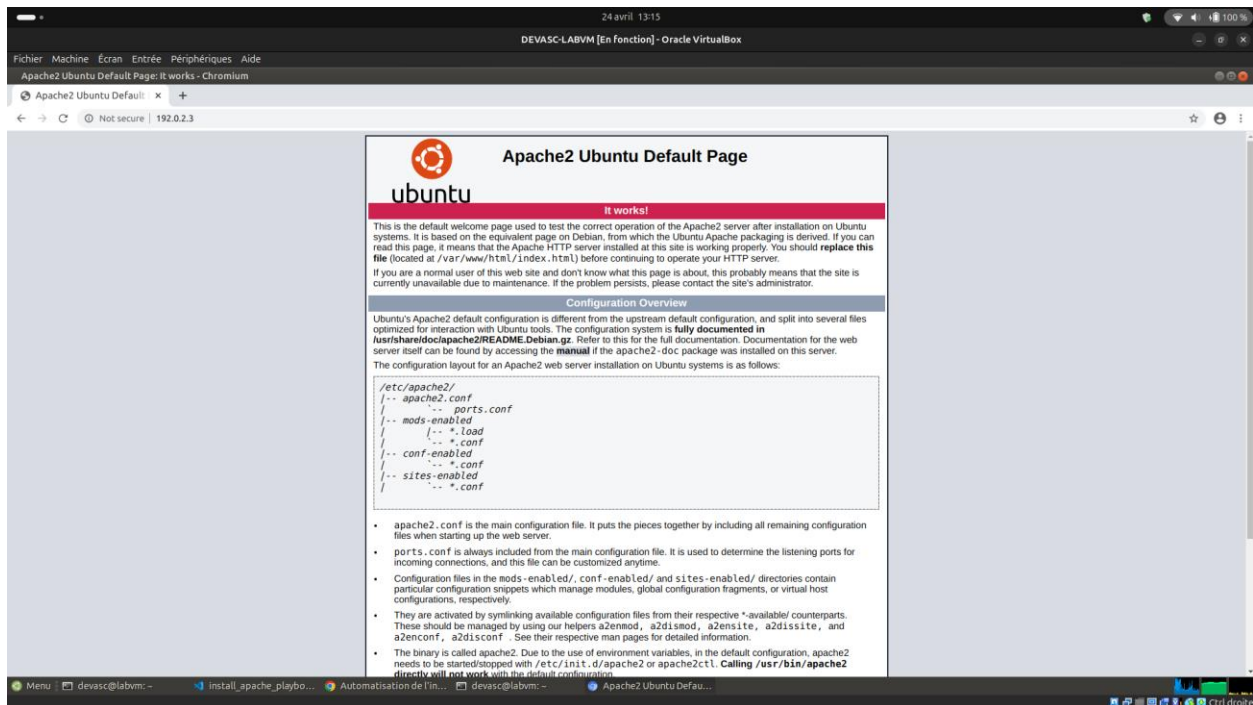


Figure 9: Page Apache2 par défaut dans le navigateur apres execution du playbook avec succès

Partie 5 – Ajout d’options : écoute sur le port 8081

Étape 1 : Playbook personnalisé install_apache_options_playbook.yaml

Fichier créé :

```
---
- hosts: webservers
  become: yes
  tasks:
    - name: INSTALL APACHE2
      apt:
        name: apache2
        update_cache: yes
        state: latest
    - name: ENABLED MOD_REWRITE
      apache2_module:
        name: rewrite
        state: present
      notify:
        - RESTART APACHE2
    - name: APACHE2 LISTEN ON PORT 8081
      lineinfile:
        dest: /etc/apache2/ports.conf
        regexp: "^Listen 80"
```

```

    line: "Listen 8081"
    state: present
  notify:
    - RESTART APACHE2
- name: APACHE2 VIRTUALHOST ON PORT 8081
  lineinfile:
    dest: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
    regexp: "^<VirtualHost \\*:80>"
    line: "<VirtualHost *:8081>"
    state: present
  notify:
    - RESTART APACHE2
handlers:
- name: RESTART APACHE2
  service:
    name: apache2
    state: restarted

```

Étape 2 : Inspection des fichiers avant exécution

- /etc/apache2/ports.conf contient Listen 80
- /etc/apache2/sites-available/000-default.conf contient <VirtualHost *:80>

Étape 3 : Exécution du playbook

ansible-playbook install_apache_options_playbook.yaml -v

Résultat : failed=0, les tâches lineinfile ont modifié les fichiers.

Étape 4 : Vérification après modification

- /etc/apache2/ports.conf : Listen 8081
- /etc/apache2/sites-available/000-default.conf : <VirtualHost *:8081>

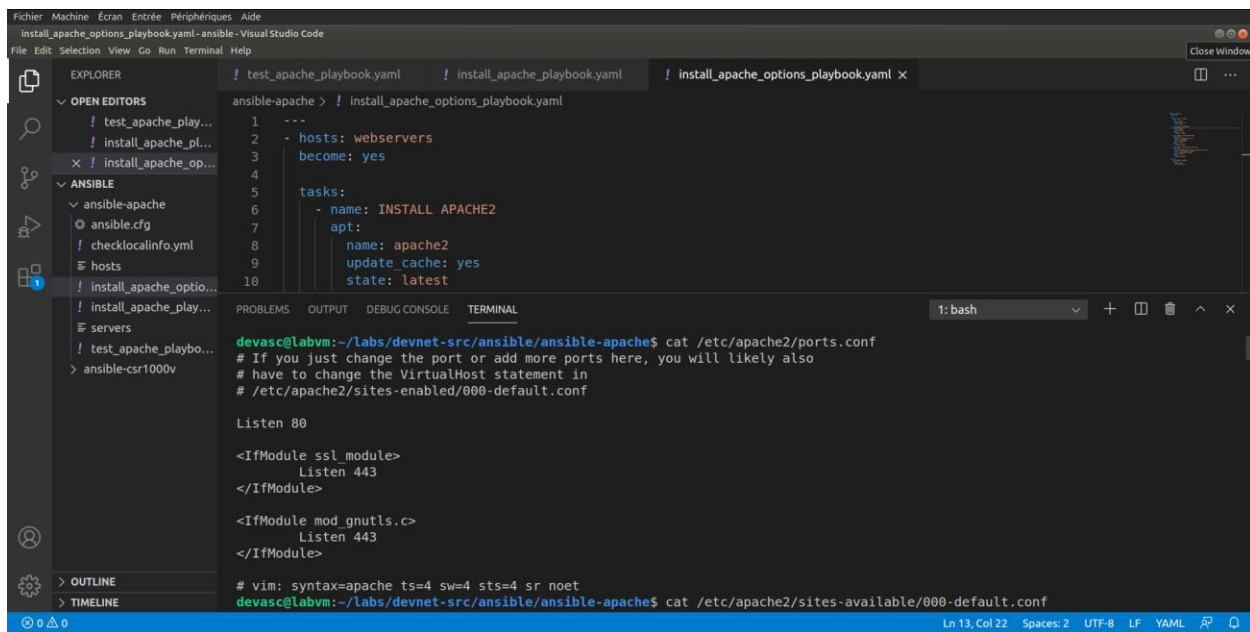


Figure 10: /etc/apache2/ports.conf : Listen 8081

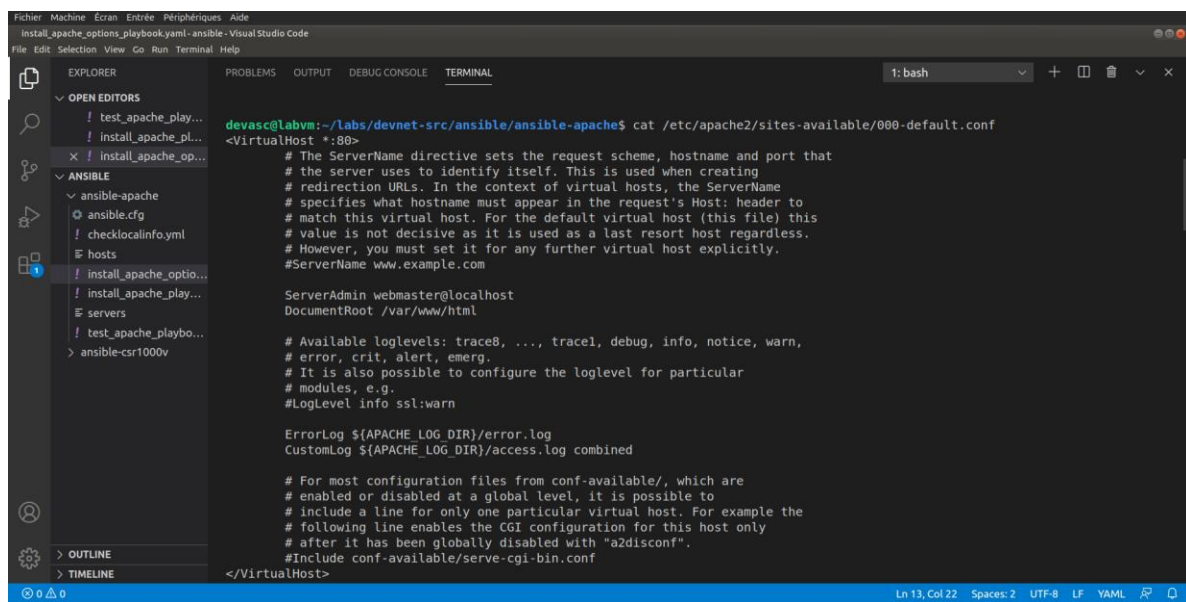


Figure 11: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf : <VirtualHost *:8081>

Étape 5 : Test dans le navigateur

Saisie de l'URL <http://192.0.2.3:8081> → la page Apache s'affiche correctement.

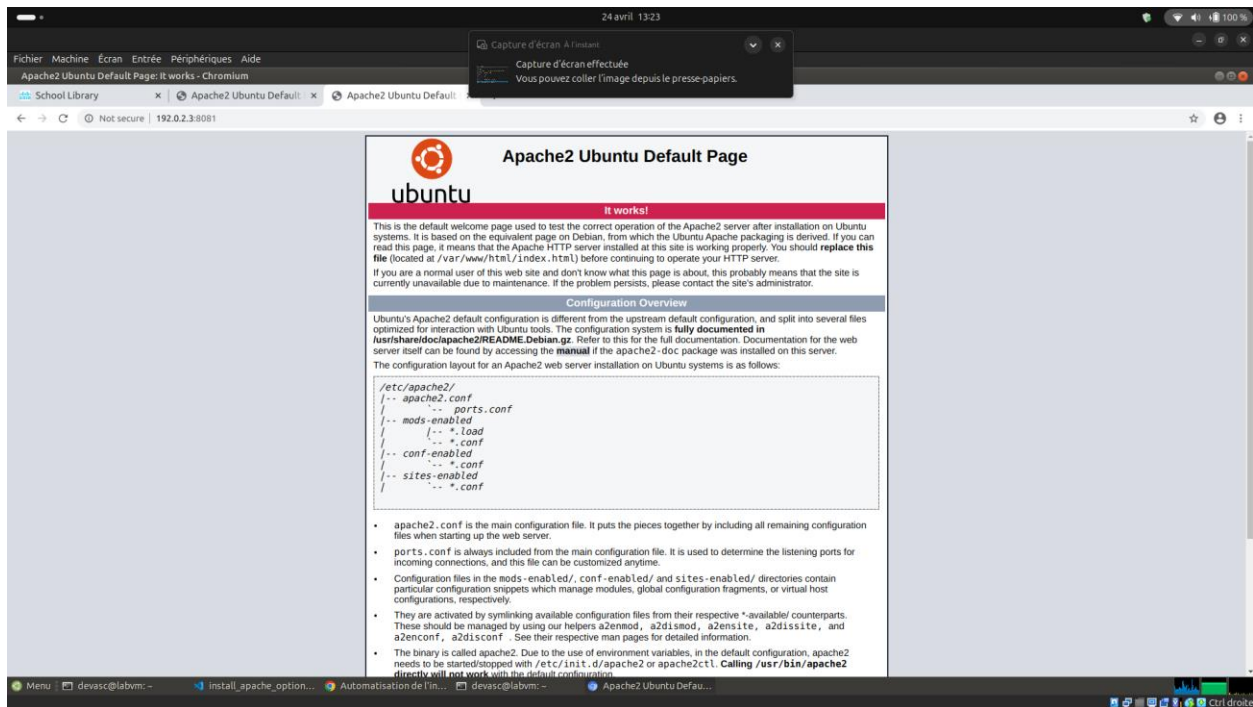


Figure 12: Page Apache apres modification

Conclusion

L'ensemble du TP a été réalisé avec succès. Ansible a été correctement configuré pour communiquer avec le serveur web virtuel 192.0.2.3. Les playbooks créés permettent désormais d'automatiser : - l'installation d'Apache, - l'activation du module rewrite, - la modification du port d'écoute (80 → 8081), - le redémarrage automatique du service via des handlers.

Ces compétences sont directement transposables à des environnements de production pour la gestion de flottes de serveurs web.